

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: druhá a třetí mocnina; mocnina s přirozeným exponentem; pravidla pro mocniny; mocniny deseti

Základní pojmy

Mocnina a^n – Součin n stejných činitelů a :

$$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16.$$

Základ a exponent – V a^n je a základ (mocněnec) a n exponent (mocnitel).**Druhá mocnina** a^2 – „ a na druhou“ – obsah čtverce o straně a .**Třetí mocnina** a^3 – „ a na třetí“ – objem krychle o hraně a .**Mocnina záporného čísla** – Sudý exponent dá kladný výsledek, lichý exponent záporný.**Mocniny deseti** – 10^n je jednička a n nul: $10^6 = 1\,000\,000$.**Zvláštní exponenty** – $a^1 = a$; $a^0 = 1$ pro $a \neq 0$.

Vzorce a vztahy

 $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$ násobení mocnin se stejným základem – exponenty sčítáme $a^r : a^s = a^{r-s}$ dělení mocnin se stejným základem ($a \neq 0$) – exponenty odčítáme $(a^r)^s = a^{r \cdot s}$ mocnina mocniny – exponenty násobíme $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ mocnina součinu

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

mocnina zlomku ($b \neq 0$)

$$10^r \cdot 10^s = 10^{r+s} \text{ např. } 10^2 \cdot 10^3 = 10^5 = 100\,000$$

Druhé a třetí mocniny

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
n^3	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1 000

Poučky a postupy

- Exponent říká, kolikrát základ násobíš sám sebou, ne čím ho násobíš: $2^3 = 8$, ne 6.
- Pravidla pro exponenty platí jen pro stejný základ a jen pro násobení a dělení.
- Sčítání mocnin žádné pravidlo nemá:
 $2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12$.
- Mocní se jen to, u čeho exponent přímo stojí:
 $-2^4 = -16$, ale $(-2)^4 = 16$; $3x^2 = 3 \cdot x^2$.
- Pořadí operací: závorky $\rightarrow$ mocniny $\rightarrow$ násobení a dělení $\rightarrow$ sčítání a odčítání.
- Mocnina desetinného čísla: počet desetinných míst se násobí exponentem ($0,3^2 = 0,09$, $0,1^3 = 0,001$).
- Násobení číslem 10^n posune desetinnou čárku o n míst doprava.

Pozor na

- $3^2 = 9$, ne $3 \cdot 2 = 6$.
- $-3^2 = -9$, ale $(-3)^2 = 9$.
- $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$ – ne 2^{12} a ne 4^7 .
- $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$ – umocni čitatele i jmenovatele.
- $(2+3)^2 = 25$, ale $2^2 + 3^2 = 13$ – mocnina součtu není součet mocnin.

Vzorový příklad

Vypočítej bez kalkulačky: $\frac{2^5 \cdot 2^3}{2^6} - (-3)^2 + 10^2$.

- Čítec: $2^5 \cdot 2^3 = 2^{5+3} = 2^8$.
- Zlomek: $2^8 : 2^6 = 2^{8-6} = 2^2 = 4$.
- $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$ – sudý exponent, výsledek kladný.
- $10^2 = 100$.
- Dohromady: $4 - 9 + 100 = 95$.